# Série d'exercices : la rotation

Le plan est orienté dans le sens direct · Corrigés détaillés en fin de série

## Exercice 1 · Carré et rotations

$ABCD$ est un carré de centre $O$ tel que $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) \equiv \frac{\pi}{2}\ [2\pi]$. On note $r$ la rotation de centre $O$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

1. Déterminer $r(A)$, $r(B)$, $r(C)$ et $r(D)$. En déduire l'image de la droite $(AC)$ et celle du carré $ABCD$.
2. Soit $r'$ la rotation de centre $A$ qui transforme $B$ en $D$. Déterminer son angle.
3. Soit $I$ le milieu de $[AB]$. Déterminer $r(I)$.

## Exercice 2 · Triangle équilatéral et cercle

$ABC$ est un triangle équilatéral tel que $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \frac{\pi}{3}$, et $\mathscr{C}$ le cercle de centre $B$ passant par $A$. Soit $r$ la rotation de centre $A$ et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

1. Déterminer $r(B)$.
2. Déterminer l'image du cercle $\mathscr{C}$ par $r$.
3. Soit $M$ un point de $\mathscr{C}$ et $M' = r(M)$. Montrer que $CM' = CA$ et que le triangle $AMM'$ est équilatéral.

## Exercice 3 · Orthogonalité

$OAB$ et $OCD$ sont deux triangles rectangles isocèles en $O$ tels que $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) \equiv \frac{\pi}{2}$ et $(\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OD}) \equiv \frac{\pi}{2}$.

1. Montrer qu'il existe une rotation $r$ de centre $O$ qui transforme $A$ en $B$ et $C$ en $D$.
2. En déduire que $AC = BD$ et que les droites $(AC)$ et $(BD)$ sont perpendiculaires.

## Exercice 4 · Triangle rectangle isocèle et alignement

$ABC$ est rectangle isocèle en $A$ avec $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \frac{\pi}{2}$ ; $I$ est le milieu de $[BC]$ et $r$ la rotation de centre $I$ d'angle $\frac{\pi}{2}$. Soient $E$ et $F$ les milieux de $[CA]$ et $[AB]$.

1. Montrer que $r(C) = A$ et $r(A) = B$.
2. En déduire $r(E)$ puis la nature du triangle $IEF$.

Pour aller plus loin : manuel *Maxi Maths 1re Bac S-exp*, exercices d'application, de renforcement et de synthèse, p. 169 à 174.

## Corrigés détaillés

### Exercice 1.

1) Les diagonales d'un carré ont même longueur, se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires : $OA = OB = OC = OD$ et, le carré étant direct, $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) \equiv \frac{\pi}{2}$. Donc $r(A) = B$, et de même $r(B) = C$, $r(C) = D$, $r(D) = A$. L'image de $(AC)$ est $(BD)$ ; l'image du carré $ABCD$ est le carré $BCDA$, c'est-à-dire lui-même.

2) $AB = AD$ et $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) \equiv \frac{\pi}{2}$ : $r'$ a pour angle $\frac{\pi}{2}$.

3) La rotation conserve le milieu : $r(I)$ est le milieu de $[r(A)r(B)] = [BC]$.

### Exercice 2.

1) $AB = AC$ et $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \frac{\pi}{3}$ : $r(B) = C$.

2) $\mathscr{C}$ a pour centre $B$ et pour rayon $BA$. Son image est le cercle de centre $r(B) = C$ et de même rayon $BA = CA$ : c'est le cercle de centre $C$ passant par $A$.

3) $M \in \mathscr{C}$ donc $M'$ appartient à l'image de $\mathscr{C}$ : $CM' = CA$. De plus $AM = AM'$ et $(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AM'}) \equiv \frac{\pi}{3}$ (si $M \neq A$) : le triangle $AMM'$ est isocèle en $A$ avec un angle de $\frac{\pi}{3}$ au sommet, donc équilatéral.

### Exercice 3.

1) Soit $r$ la rotation de centre $O$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$. $OA = OB$ et $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) \equiv \frac{\pi}{2}$ donnent $r(A) = B$ ; de même $r(C) = D$.

2) $r$ transforme $[AC]$ en $[BD]$ : $AC = BD$ et $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BD}) \equiv \frac{\pi}{2}$ : $(AC) \perp (BD)$.

### Exercice 4.

1) Dans le triangle rectangle $ABC$, $I$ milieu de l'hypoténuse : $IA = IB = IC$. Le triangle étant isocèle en $A$, $(AI) \perp (BC)$. Avec l'orientation donnée, $(\overrightarrow{IC}, \overrightarrow{IA}) \equiv \frac{\pi}{2}$ et $(\overrightarrow{IA}, \overrightarrow{IB}) \equiv \frac{\pi}{2}$ : $r(C) = A$ et $r(A) = B$.

2) $E$ est le milieu de $[CA]$, donc $r(E)$ est le milieu de $[r(C)r(A)] = [AB]$ : $r(E) = F$. Ainsi $IE = IF$ et $(\overrightarrow{IE}, \overrightarrow{IF}) \equiv \frac{\pi}{2}$ : le triangle $IEF$ est rectangle isocèle en $I$.